



PRÁTICAS DE SISTEMAS DIGITAIS - T02

Relatório de Práticas em Sistemas Digitais Segunda Unidade

{joaoccs,vonvictor,177013ot}@academico.ufs.br

João Carlos Cruz Santos, João Victor Carvalho Simões, Otávio Augusto Batista Santos
Filho

Orientador: Calebe Micael de Oliveira Conceição

Departamento de Computação – Universidade Federal de Sergipe (UFS) São
Cristóvão, SE – Brasil

Relatório da prática 05 – Lab 5

São Cristóvão, Sergipe 2025

SUMÁRIO

- 0. Resumo**
- 1. Introdução**
- 2. Materiais Utilizados**
- 3. Atividades**
 - 3.1 Alternativa- a**
 - 3.2 Alternativa- b**
 - 3.3 Alternativa- c**
- 4. Atividade 2**
 - 4.1 Alternativa- a**
 - 4.2 Alternativa- b**
 - 4.2 Alternativa- c**
 - 4.4 Alternativa- d**
- 5. Hora-Trabalho/Questões Individuais**
 - 5.1 Introdução Teórica**
 - 5.2 Materiais usados**
 - 5.3 Descrição das Atividades**
 - 5.4 Resultados**
 - 5.5 Conclusão**
- 6. Referências**

0. Resumo

Este relatório apresenta uma análise voltada à familiarização com o uso dos principais instrumentos de medição presentes em laboratórios de eletrônica, incluindo multímetro, osciloscópio, fonte de tensão e gerador de funções, bem como à leitura e interpretação de esquemáticos elétricos e à adaptação ao formalismo técnico exigido em relatórios experimentais. Além disso, foram analisados, de forma prática, os fenômenos de carga e descarga de capacitores em circuitos resistivo-capacitivos (RC), permitindo a visualização dos efeitos transitórios, a compreensão da constante de tempo do circuito e a observação do comportamento dinâmico da tensão e da corrente. Os experimentos realizados possibilitaram correlacionar os conceitos teóricos com medições reais, reforçando a importância da instrumentação adequada e da análise experimental no estudo de sistemas elétricos e digitais.

1. Introdução

O estudo prático de circuitos elétricos constitui uma etapa fundamental na formação em engenharia e áreas afins, pois permite consolidar os conceitos teóricos por meio da experimentação direta. A utilização correta dos instrumentos de medição, aliada à capacidade de interpretar esquemáticos e analisar o comportamento dos componentes eletrônicos, é essencial para a compreensão do funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos.

Neste contexto, as atividades desenvolvidas neste experimento tiveram como objetivo principal proporcionar a familiarização com os equipamentos básicos de laboratório, tais como multímetro,

osciloscópio, fonte de alimentação e gerador de sinais, além de promover o entendimento prático do funcionamento de circuitos envolvendo resistores, capacitores e dispositivos semicondutores. A montagem de circuitos em protoboard permitiu observar, de forma concreta, fenômenos fundamentais, como o controle de corrente em LEDs, o armazenamento de energia em capacitores e os efeitos transitórios associados aos processos de carga e descarga.

Adicionalmente, a análise da resposta do circuito RC quando alimentado por uma fonte variável possibilitou compreender as limitações impostas pela constante de tempo na velocidade de operação dos circuitos, conceito essencial para o estudo de sistemas digitais. Dessa forma, o conjunto de experimentos realizados contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades práticas, da capacidade analítica e da compreensão do comportamento real dos componentes e sistemas eletrônicos.

1. Materiais Utilizados

2. Computador pessoal
3. Simulador SPICE
4. Arquivo de modelo tecnológico **cmos7tm.mod**
5. Arquivo de simulação **inversor.txt**
6. Manual do SPICE disponibilizado no Classroom da disciplina

3. Atividade 01: Análise de Desempenho do Inversor CMOS

Nesta atividade, examina-se o comportamento básico de um inversor composto por transistores complementares PMOS e NMOS. A fundamentação teórica baseia-se no fato de que, em sistemas digitais, as transições entre níveis lógicos não são instantâneas devido à presença de capacitâncias de carga e internas. A velocidade com que os transistores conseguem carregar ou descarregar essa capacitância define os atrasos do sistema.

3.1 a) Tempos de Transição (T_{rise} e T_{fall})

Os tempos de transição indicam a qualidade da forma de onda na saída:

- **T_{rise} (Tempo de Subida):** É o intervalo necessário para que o sinal de saída passe de 10% para 90% do seu valor final (VDD) durante a transição para o nível lógico alto.
- **T_{fall} (Tempo de Descida):** É o tempo que o sinal leva para cair de 90% para 10% do valor de VDD durante a transição para o nível baixo.
- **Aplicação:** No circuito simulado com carga de 50fF, esses valores refletem a capacidade dos transistores Q1 e Q2 de

vencerem a inércia da carga inicial de forma eficiente.

3.2 b) Tempos de Propagação (T_{plh} , T_{phl} e T_p)

Os atrasos de propagação medem a velocidade de resposta da porta lógica em relação à variação da entrada:

- **T_{plh} :** Atraso medido entre os pontos de 50% da entrada e da saída quando a saída transita de baixo para alto.
- **T_{phl} :** Atraso equivalente para a transição da saída de alto para baixo.
- **T_p (Atraso Médio):** É a média aritmética entre T_{plh} e T_{phl} , representando o atraso médio de propagação da porta.
- **Aplicação:** Esses parâmetros permitem quantificar o "atraso" que o inversor introduz no caminho do sinal digital.

3.3 c) Análise da Corrente

A teoria CMOS prevê que o consumo de corrente ocorre predominantemente durante as comutações, quando ambos os transistores podem conduzir simultaneamente por um breve instante ou durante o carregamento da carga capacitiva.

O gráfico gerado pelo comando *plot i* (*Vdummy*) mostrará picos de corrente nos momentos exatos em que a entrada muda de estado, confirmando o comportamento de baixo consumo estático da tecnologia.

4. Atividade 02: Variações de Parâmetros e Influência no Desempenho

A teoria da síntese lógica e física demonstra que o desempenho de um circuito CMOS depende da relação $\frac{W}{L}$ (Largura/Comprimento do canal) e da carga capacitiva (C_L). Transistores com maior W fornecem mais corrente, enquanto capacitores maiores e transistores com maior L aumentam os atrasos.

4.1 a) Influência da Capacitância de Carga

Ao aumentar a capacitância de saída de 50fF para 300fF:

- Observa-se um aumento direto em todos os tempos de transição e propagação. Isso ocorre porque uma carga maior exige a transferência de mais elétrons para atingir a mesma tensão ($V = \frac{Q}{C}$), resultando em rampas de subida e descida menos inclinadas no gráfico.

4.2 b) Ajuste da Largura (W) dos Transistores

Ao manter a carga de 300fF e dobrar o valor de W dos transistores:

- O aumento da largura aumenta a condutância do canal, permitindo que os transistores forneçam uma corrente maior para a carga. O resultado prático é uma redução dos atrasos em comparação ao caso 2a, "compensando" o efeito da capacitância elevada.

4.3 c) Influência do Comprimento (L) do Canal

Ao dobrar o valor de L mantendo os parâmetros anteriores:

- O aumento do comprimento do canal aumenta a resistência à passagem de corrente. Isso reverte os ganhos obtidos no item anterior, tornando a comutação mais lenta e aumentando novamente os tempos de propagação.

4.4 d) Potência Dissipada e Discussão

A potência dissipada em um inversor é obtida através da integração da corrente fornecida pela fonte VDD multiplicada pela

tensão da fonte.

Através do gráfico da corrente, observa-se que o aumento da capacitância (Atividade 2a) aumenta o consumo dinâmico, pois a área sob a curva de corrente (carga total movida) cresce.

A comparação entre as atividades 1, 2a e 2b permite concluir que, para manter a velocidade em circuitos complexos com altas cargas capacitivas, é necessário aumentar o dimensionamento (W) dos transistores, o que acarreta um aumento proporcional na área ocupada e no consumo de energia.

5. Hora Trabalho/ Questões individuais

— Simulação com SPICE de Circuito Inversor com Transistor MOS – Simulação em SPICE

5.1 Introdução Teórica

A simulação computacional é uma ferramenta essencial no projeto e na análise de circuitos eletrônicos, pois permite prever o comportamento dos sistemas antes de sua implementação física. Entre os principais simuladores utilizados na área de microeletrônica, destaca-se o SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*), amplamente empregado para análise transitória, DC e em frequência de circuitos analógicos e digitais.

Neste trabalho, foi escolhido o laboratório referente ao estudo do **circuito**

inversor CMOS, cuja função básica é inverter o nível lógico de entrada, produzindo na saída o valor lógico complementar. O inversor CMOS é formado por dois transistores MOS complementares: um transistor PMOS e um transistor NMOS. O PMOS conduz quando a entrada está em nível lógico baixo, enquanto o NMOS conduz quando a entrada está em nível lógico alto. Essa configuração permite obter alta eficiência energética, pois o consumo estático é praticamente nulo, ocorrendo consumo significativo apenas durante as transições de estado.

A análise por simulação permite observar fenômenos fundamentais como os tempos de subida e descida do sinal, o atraso de propagação e o comportamento do consumo dinâmico, aspectos essenciais no projeto de circuitos digitais modernos.

5.2 Materiais utilizados

Para a realização da simulação, foram utilizados os seguintes recursos:

- Computador pessoal
- Simulador SPICE
- Arquivo de modelo tecnológico **cmos7tm.mod**
- Arquivo de simulação **inversor.txt**
- Manual do SPICE disponibilizado no Classroom da disciplina

5.3 Descrição das atividades

Inicialmente, foi criado o arquivo de texto denominado “**inversor.txt**”, contendo a descrição completa do circuito inversor CMOS, conforme especificado no enunciado. O código utilizado foi:

```
* Titulo: Circuito Inversor c/  
transistor MOS  
  
.include cmos7tm.mod
```

```
* Fontes de alimentação
V1 vdd 0 dc 5
V2 in 0 pulse(0 5 0 200p 200p 5n 10n)

*Fonte dummy (medir corrente)
Vdummy vdd a dc 0

mp1 a in out vdd modp L=600n W=3800n
mn1 out in 0 0 modn L=600n W=1400n
c1 out 0 50f
.end
```

Em seguida, foram executados os seguintes comandos no ambiente SPICE para a realização da simulação transitória e visualização dos gráficos:

```
setplot new
source inversor.txt
tran 0.1n 20n 0 0.01n
plot tran1 v(in) v(out)
plot i(Vdummy)
```

O comando **tran** foi utilizado para realizar a análise transitória no intervalo de 0 a 20 ns, permitindo observar a evolução temporal dos sinais de entrada e saída. O comando **plot tran1 v(in) v(out)** possibilitou a visualização das formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída. Já o comando **plot i(Vdummy)** permitiu analisar o consumo de corrente do circuito.

5.4 Resultados

A partir da simulação, foram obtidos os seguintes resultados:

- O sinal de saída **v(out)** apresentou comportamento inverso ao sinal de entrada **v(in)**, confirmando corretamente a operação lógica do circuito inversor CMOS.
- Durante as transições de estado lógico (subida e descida da entrada), observou-se um atraso entre o sinal de entrada e o sinal de

saída, caracterizando o tempo de propagação do inversor.

- A análise da corrente medida por meio da fonte **Vdummy** mostrou picos de corrente apenas durante as transições de estado, enquanto nos níveis estáticos (0 ou 5 V constantes) o consumo foi praticamente nulo.

Esse comportamento confirma a principal característica da tecnologia CMOS: **baixo consumo de potência estática**, com consumo predominante apenas durante as comutações, associado ao carregamento e descarregamento das capacitâncias parasitas do circuito.

5.5 Conclusão

A simulação do circuito inversor CMOS em ambiente SPICE permitiu reproduzir com precisão os resultados observados experimentalmente em laboratório, validando os conceitos teóricos estudados. Foi possível compreender de forma clara o funcionamento do inversor, os efeitos transitórios associados à comutação dos transistores MOS e o perfil de consumo dinâmico característico da tecnologia CMOS.

Além disso, a atividade evidenciou a importância do uso de ferramentas de simulação no projeto de circuitos integrados, permitindo prever comportamentos, otimizar parâmetros e reduzir custos e erros antes da implementação física. Dessa forma, conclui-se que a simulação em SPICE constitui um recurso indispensável no desenvolvimento moderno de sistemas digitais.

6.Referências

[1] TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e

aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

[2] REIS, R. A. L., Concepção de Circuitos Integrados, Bookman, 2009.

[3] UYEMURA, J. P. Sistemas digitais: uma abordagem integrada. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2002.